Algèbre linéaire — Fiche de synthèse

Programme de MPSI : espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, déterminants, espaces euclidiens

Pour bien repartir avant d'entamer la seconde année (MP) — à lire crayon en main

COMMENT UTILISER CETTE FICHE

- Chaque partie contient l'essentiel à savoir (encadré bleu), les méthodes à maîtriser (vert) et les erreurs classiques (rouge). Les exemples résolus sont en jaune.
- Ne cherche pas à tout apprendre d'un coup : une partie par séance, puis refais les exemples **sans regarder la solution**.
- **Fil conducteur** : en dimension finie, tout se ramène à des bases, donc à des matrices, donc au pivot de Gauss. Quand une question te bloque, demande-toi : quelle est la dimension ? quelle est une base ? quel est le rang ?
- Dans tout le cours, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Partie	Idée centrale	Outils à connaître
1. Espaces vectoriels	Une structure où l'on fait des combinaisons linéaires	sous-espace, famille libre / génératrice, base, somme directe
2. Dimension finie	Mesurer la « taille » d'un espace	dimension, base incomplète / extraite, formule de Grassmann
3. Applications linéaires	Les transformations qui respectent la structure	noyau, image, rang, théorème du rang, projecteurs, hyperplans
4. Matrices	Écrire une application linéaire dans des bases	matrice d'une application, changement de base, rang, trace, pivot de Gauss
5. Déterminants	Détecter l'inversibilité, mesurer aires et volumes	signature, propriétés, développement de Laplace, comatrice
6. Espaces euclidiens	Ajouter longueurs, angles, orthogonalité	produit scalaire, Cauchy-Schwarz, Gram-Schmidt, projection orthogonale

1. Espaces vectoriels et sous-espaces

À RETENIR

- **Exemples de référence** : $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ (suites) et plus généralement $\mathbb{K}^A$ (fonctions de A dans $\mathbb{K}$).
- **Sous-espace vectoriel** F de E : F contient 0 et est stable par combinaisons linéaires ($\lambda x + \mu y \in F$ pour $x, y \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$). Une intersection de sous-espaces est un sous-espace. Vect(X) est le plus petit sous-espace contenant X.
- **Famille libre** : $\sum \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow$ tous les λ_i sont nuls. **Famille génératrice** : Vect = E. **Base** : libre et génératrice, c'est-à-dire que tout vecteur s'écrit de façon unique (ce sont ses coordonnées).
- Des polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts forment une famille libre. $(1, X, \ldots, X^n)$ est la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.
- **Somme directe** : $F \oplus G$ signifie que tout vecteur de $F + G$ s'écrit de façon unique $x + y$, ce qui équivaut à $F \cap G = \{0\}$. F et G sont **supplémentaires** si $E = F \oplus G$. Pour plusieurs sous-espaces, la somme est directe si et seulement si la décomposition du vecteur nul est unique.

MÉTHODES

- **Montrer que F est un sous-espace** : vérifier $0 \in F$ et la stabilité, ou écrire $F = \mathrm{Vect}(\ldots)$, ou écrire $F = \mathrm{Ker}(u)$ pour une application linéaire u.
- **Montrer qu'une famille est libre** : poser $\sum \lambda_i x_i = 0$, en déduire un système en les λ_i et le résoudre.
- **Montrer que $E = F \oplus G$** : (i) $F \cap G = \{0\}$ et (ii) $F + G = E$; ou bien $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

PIÈGES CLASSIQUES

- La réunion de deux sous-espaces n'est en général **pas** un sous-espace (c'est le cas seulement si l'un contient l'autre).
- Pour trois sous-espaces, « deux à deux d'intersection nulle » ne suffit **pas** pour que la somme soit directe.
- Un supplémentaire n'est pas unique : dessine deux supplémentaires différents d'une droite de $\mathbb{R}^2$.

2. Dimension finie

À RETENIR

- E est de **dimension finie** s'il possède une famille génératrice finie. Alors il possède des bases, toutes de même cardinal : c'est la **dimension** $\dim E$.
- **Base extraite** : de toute famille génératrice on peut extraire une base. **Base incomplète** : toute famille libre peut être complétée en une base.
- Si $\dim E = n$: une famille libre a au plus n vecteurs, une famille génératrice en a au moins n, et une famille de n vecteurs est une base $\Leftrightarrow$ elle est libre $\Leftrightarrow$ elle est génératrice.
- Si F est un sous-espace de E : $\dim F \leq \dim E$, avec égalité si et seulement si $F = E$. Tout sous-espace possède un supplémentaire, et tous ses supplémentaires ont la même dimension.
- **Formule de Grassmann** : $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$. Donc F et G sont supplémentaires $\Leftrightarrow F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.
- Pour plusieurs sous-espaces : $\dim(F_1 + \ldots + F_p) \leq \dim F_1 + \ldots + \dim F_p$, avec égalité si et seulement si la somme est directe.
- **Rang d'une famille** $(x_1, \ldots, x_n)$: $\mathrm{rg} = \dim \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_n)$.
- **Dimensions à connaître** : $\dim \mathbb{K}^n = n$; $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$; $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$; $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$; $\mathbb{C}$ est de dimension 2 comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel. L'ensemble des solutions de $y' = ay$ est de dimension 1 ; celui de $y'' + ay' + by = 0$ (coefficients constants) et celui de $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ sont de dimension 2.

MÉTHODES

- **Dimension d'un sous-espace** : (a) le *paramétrer* pour obtenir une famille génératrice puis vérifier qu'elle est libre ; ou (b) compter : dim = n − (nombre d'équations indépendantes qui le définissent).
- **Compléter une famille libre en base**, ou **extraire une base** d'une famille génératrice : pivot de Gauss.
- **Montrer qu'une famille est une base** : si l'on connaît la dimension, il suffit de vérifier qu'elle a le bon nombre de vecteurs et qu'elle est libre (ou génératrice).

Exemple résolu

Soit $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \text{ et } x - y + z - t = 0\}$.
En additionnant puis en soustrayant les deux équations : $x + z = 0$ et $y + t = 0$. Donc $F = \{(-z, -t, z, t)\} = \text{Vect}(u, v)$ avec $u = (-1, 0, 1, 0)$ et $v = (0, -1, 0, 1)$.
Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires : la famille (u, v) est libre, donc c'est une base de F et $\dim F = 2 = 4 - 2$ (deux équations indépendantes).

3. Applications linéaires

À RETENIR

- $u : E \to F$ est **linéaire** si $u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y)$. L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel. Un **isomorphisme** est une application linéaire bijective (sa réciproque est linéaire).
- **Noyau** $\text{Ker } u = \{x \in E \mid u(x) = 0\}$ et **image** $\text{Im } u = u(E)$ sont des sous-espaces. u injective $\Leftrightarrow \text{Ker } u = \{0\}$; u surjective $\Leftrightarrow \text{Im } u = F$. Si (x_i) engendre E, alors $\text{Im } u = \text{Vect}(u(x_i))$.
- **Endomorphismes** : $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau, non commutatif en général ($uv \neq vu$). GL(E) est le groupe des automorphismes (endomorphismes bijectifs).
- **Projecteur** : $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p \circ p = p$. Alors $E = \text{Ker } p \oplus \text{Im } p$, $\text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id})$, et p est la projection sur Im p parallèlement à Ker p. **Symétrie** : $s \circ s = \text{id}$; alors $E = \text{Ker}(s - \text{id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{id})$.
- **Dimension finie** : une application linéaire est entièrement déterminée par les images d'une base (qu'on peut choisir librement). Deux espaces de dimension finie sont isomorphes $\Leftrightarrow$ ils ont la même dimension. $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$.
- **Rang** : $\text{rg } u = \dim \text{Im } u$. On a $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg } u, \text{rg } v)$, et le rang ne change pas si l'on compose par un isomorphisme.
- **Théorème du rang** : si E est de dimension finie, $\dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg } u$.
- **Conséquences** : si $\dim E = \dim F$ (finie), u est injective $\Leftrightarrow$ surjective $\Leftrightarrow$ bijective. Pour un endomorphisme en dimension finie : inversible $\Leftrightarrow$ inversible à gauche $\Leftrightarrow$ inversible à droite.
- **Forme linéaire** : application linéaire $E \to \mathbb{K}$. Un **hyperplan** est le noyau d'une forme linéaire non nulle ; en dimension n, c'est un sous-espace de dimension $n - 1$ (et le supplémentaire de toute droite non contenue dedans). Une intersection de m hyperplans est de dimension $\geq n - m$, et tout sous-espace de dimension $n - m$ est l'intersection de m hyperplans (il est défini par m équations).
- **Sous-espaces affines** : $a + F$, de direction F. L'ensemble des solutions de $u(x) = a$ est vide ou égal à $x_0 + \text{Ker } u$ (solution particulière + solutions de l'équation homogène). Cela unifie systèmes linéaires, équations différentielles linéaires et suites arithmético-géométriques.

MÉTHODES

- **Trouver Ker u** : résoudre $u(x) = 0$. **Trouver Im u** : calculer l'image d'une famille génératrice, puis extraire une base.
- **Montrer que p est un projecteur** : vérifier $p^2 = p$. Image et noyau : $\text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id})$ et Ker p.
- **Montrer qu'une application est bijective** en dimension finie avec $\dim E = \dim F$: il suffit de montrer l'injectivité (ou la surjectivité).

PIÈGES CLASSIQUES

- Le théorème du rang et « injective $\Leftrightarrow$ surjective » sont **faux en dimension infinie** (la dérivation sur $\mathbb{K}[X]$ est surjective mais pas injective).

- Ker u et Im u ne sont pas toujours supplémentaires (prendre (x, y) ↦ (y, 0) sur $\mathbb{R}^2$), mais ils le sont pour un projecteur.
- Pas de commutativité : $(u + v)^2 = u^2 + uv + vu + v^2$, et $(uv)^2 \neq u^2v^2$ en général.

4. Matrices

À RETENIR

- **Matrice de u dans des bases** : $\mathrm{Mat}_{e,f}(u)$ a pour j-ième colonne les coordonnées de $u(e_j)$ dans la base f. Si X et Y sont les colonnes de coordonnées de x et de u(x), alors Y = AX.
- $u \mapsto \mathrm{Mat}_{e,f}(u)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ (p = dim E, n = dim F) ; Mat(v∘u) = Mat(v) × Mat(u) ; pour les endomorphismes, c'est un isomorphisme d'anneaux. u est bijective ⇔ sa matrice est inversible, et $\mathrm{Mat}(u^{-1}) = \mathrm{Mat}(u)^{-1}$.
- **Application canoniquement associée** à $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $X \mapsto AX$. Ker A = solutions de AX = 0 ; Im A est engendrée par les colonnes de A ; rg A = dim Im A.
- **Matrice carrée inversible** : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible ⇔ Ker A = {0} ⇔ rg A = n ⇔ les colonnes forment une base de $\mathbb{K}^n$ ⇔ det A ≠ 0. Être inversible à gauche ou à droite suffit. Une matrice triangulaire est inversible ⇔ aucun terme diagonal n'est nul, et son inverse est triangulaire du même type.
- **Systèmes AX = B** : compatible ⇔ B ∈ Im A. L'ensemble des solutions est vide ou de la forme X_0 + Ker A. Pour un système homogène à p inconnues de rang r, l'espace des solutions est de dimension p − r. Si A est carrée inversible : unique solution $X = A^{-1}B$ (système de Cramer).
- **Changement de base** : la matrice de passage P de e à e' a pour colonnes les coordonnées des e'_j dans e ; elle est inversible, d'inverse la matrice de passage de e' à e. Pour un vecteur : **X = PX'** (anciennes coordonnées = P × nouvelles). Pour un endomorphisme : $\mathbf{A' = P^{-1}AP}$. Pour u : E → F avec P de e à e' et Q de f à f' : $\mathbf{A' = Q^{-1}AP}$.
- **Matrices équivalentes** ($B = Q^{-1}AP$ avec P, Q inversibles) : même application dans des couples de bases différents. Deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont équivalentes ⇔ elles ont le même rang. Une matrice de rang r est équivalente à J_r : le bloc I_r en haut à gauche, des zéros partout ailleurs.
- **Matrices semblables** ($B = P^{-1}AP$) : même endomorphisme dans deux bases. Elles ont même rang, même trace, même déterminant.
- **Rang** : rg A = rg(^tA) ; les opérations élémentaires sur les lignes ou sur les colonnes ne changent pas le rang ; rg A = r si et seulement si on peut extraire une matrice carrée inversible d'ordre r et aucune d'ordre plus grand.
- **Trace** : $\mathrm{tr}\, A = \sum a_{ii}$; linéaire ; tr(AB) = tr(BA) ; $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}\, A$, donc tr(u) est bien défini pour un endomorphisme. La trace d'un projecteur est son rang.

MÉTHODES

- **Rang** : échelonner la matrice (pivot de Gauss) ; le rang est le nombre de pivots.
- **Inverse** : échelonner la matrice augmentée $[A \mid I_n]$ jusqu'à obtenir $[I_n \mid A^{-1}]$.
- **Base de Ker A** : résoudre AX = 0 et paramétrer. **Base de Im A** : les colonnes de A situées aux positions des pivots.
- **Matrice de passage** : écrire en colonnes les coordonnées des nouveaux vecteurs dans l'ancienne base, puis inverser par Gauss si besoin.

PIÈGES CLASSIQUES

- **Sens de P** : ses colonnes sont les *nouveaux* vecteurs écrits dans l'*ancienne* base. Et X = PX' (et non X' = PX).
- **Équivalence ≠ similitude** : deux matrices de même rang ne sont pas forcément semblables.
- tr(AB) = tr(BA), mais tr(ABC) ≠ tr(ACB) en général (seules les permutations circulaires sont permises). Rappel : AB ≠ BA en général.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ et ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$: l'ordre s'inverse.

5. Groupe symétrique et déterminants

À RETENIR

- S_n est le groupe des permutations de {1, ..., n}, de cardinal n!. Toute permutation se décompose de façon unique (à l'ordre près des facteurs, qui commutent) en **cycles à supports disjoints**, et aussi en **transpositions** (décomposition non unique, mais la parité du nombre de transpositions l'est).
- **Signature** $\varepsilon : S_n \to \{-1, 1\}$, l'unique morphisme de groupes qui envoie toute transposition sur −1. Un cycle de longueur p a pour signature $(-1)^{p-1}$. Pour calculer ε(σ) : décomposer σ en cycles disjoints et multiplier les signatures.
- **Déterminant** de $(x_1, ..., x_n)$ dans une base e : la seule forme n-linéaire alternée valant 1 sur e. Échanger deux vecteurs change le signe ; si la famille est liée, le déterminant est nul ; (x_i) est une base ⇔ $\det_e(x_1, ..., x_n) \neq 0$.
- **Formule de Leibniz** : $\det A = \sum \varepsilon(\sigma) \prod a_{\sigma(j),j}$, la somme portant sur toutes les permutations σ de S_n (le produit sur j de 1 à n). En dimension 2 : det = ad − bc ; en dimension 3 : règle de Sarrus.
- **Propriétés** : det(AB) = det A · det B ; $\det({}^tA) = \det A$; $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$; A inversible ⇔ det A ≠ 0, et alors $\det(A^{-1}) = 1 / \det A$; $\det(P^{-1}AP) = \det A$, donc det(u) est bien défini pour un endomorphisme, avec det(v∘u) = det v · det u. L'application det est un morphisme de groupes de $GL_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}^*$.
- Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses termes diagonaux.
- **Opérations élémentaires** (sur lignes ou colonnes) : échanger deux lignes change le signe ; multiplier une ligne par λ multiplie le déterminant par λ ; ajouter à une ligne un multiple d'une autre ne change rien.
- **Développement de Laplace** selon la ligne i : $\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j. Même formule avec une colonne.
- **Vandermonde** : $\det(a_j^{i-1}) = \prod_{i<j} (a_j - a_i)$. Il est non nul ⇔ les a_i sont deux à deux distincts (lien avec l'interpolation de Lagrange).
- **Comatrice** : Com(A) a pour coefficients $(-1)^{i+j}\Delta_{ij}$, et $A \cdot {}^t\mathrm{Com}(A) = {}^t\mathrm{Com}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$. Donc $A^{-1} = (1 / \det A) \cdot {}^t\mathrm{Com}(A)$. En taille 2, pour A = (a b ; c d) : $A^{-1} = (1 / (ad - bc)) \cdot (d\ -b\ ;\ -c\ a)$.
- **Géométrie** : en dimension 2 (resp. 3), le déterminant dans la base canonique est l'aire (resp. le volume) orientée du parallélogramme (resp. parallélépipède). Une base d'un espace réel est dite directe si son déterminant par rapport à la base de référence est strictement positif.

MÉTHODES

- **Calculer un déterminant** : faire apparaître des zéros par $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (qui ne change pas le déterminant), puis développer selon une ligne ou une colonne contenant beaucoup de zéros.
- Chercher à factoriser, ou à reconnaître une matrice triangulaire ou de Vandermonde.
- **Savoir si n vecteurs forment une base** : calculer leur déterminant (≠ 0 ⇔ base).

PIÈGES CLASSIQUES

- $\det(A + B) \neq \det A + \det B$. Et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, **pas** $\lambda \det A$.
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ne change pas le déterminant, mais $L_i \leftarrow \lambda L_i$ le multiplie par λ et un échange de lignes change le signe : surveille les facteurs et les signes.
- Dans le développement de Laplace, n'oublie pas le signe $(-1)^{i+j}$.

6. Espaces préhilbertiens réels et euclidiens

À RETENIR

- **Produit scalaire** sur un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E : forme bilinéaire, symétrique, définie positive ($\langle x, x\rangle \geq 0$, et $\langle x, x\rangle = 0 \Rightarrow x = 0$). La **norme** associée est $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. Un espace **euclidien** est un espace préhilbertien réel de dimension finie.
- **Exemples** : $\langle x, y\rangle = \sum x_i y_i = {}^tXY$ sur $\mathbb{R}^n$; $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}({}^tAB)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$; $\langle f, g\rangle = \int_a^b fg$ sur $C([a, b], \mathbb{R})$ (et sur $\mathbb{R}[X]$, toujours avec une intégrale).
- **Cauchy-Schwarz** : $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\| \, \|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. **Inégalité triangulaire** : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. Polarisation : $2\langle x, y\rangle = \|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2$. Parallélogramme : $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.
- **Orthogonalité** : $x \perp y \Leftrightarrow \langle x, y\rangle = 0$. L'orthogonal $X^\perp$ d'une partie est un sous-espace. Une famille orthogonale de vecteurs **non nuls** est libre. **Pythagore** : si $x \perp y$, alors $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.
- **Base orthonormale** $(e_1, \ldots, e_n)$: $\langle e_i, e_j\rangle = 0$ si $i \neq j$ et 1 si $i = j$. Alors $x = \sum \langle x, e_i\rangle e_i$, $\langle x, y\rangle = \sum x_i y_i$ et $\|x\|^2 = \sum \langle x, e_i\rangle^2$. Tout espace euclidien possède une base orthonormale, et toute famille orthonormale se complète en une base orthonormale.
- **Projection orthogonale** sur un sous-espace F de dimension finie : $E = F \oplus F^\perp$, avec $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ si E est de dimension finie. Le projeté $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$. Si $(e_1, \ldots, e_k)$ est une base orthonormale de F : $p_F(x) = \sum \langle x, e_i\rangle e_i$.
- **Distance à F** : $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$, c'est le minimum de $\|x - y\|$ pour $y \in F$. **Inégalité de Bessel** : $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$. Distance de x à l'hyperplan $u^\perp$: $|\langle x, u\rangle| / \|u\|$.
- **Produit vectoriel** $u \wedge v$ (dimension 3) ; **produit mixte** $[x, y, z]$ = déterminant dans une base orthonormale directe. **Géométrie affine** : si n est un vecteur normal à l'hyperplan affine H et $A \in H$, alors $M \in H \Leftrightarrow \langle AM, n\rangle = 0$, et $d(M, H) = |\langle AM, n\rangle|$ si n est unitaire.

MÉTHODES

- **Gram-Schmidt** : à partir d'une famille libre $(x_1, \ldots, x_p)$, poser $e_1 = x_1 / \|x_1\|$, puis pour $k \geq 2$: $y_k = x_k - \sum_{i<k} \langle x_k, e_i\rangle e_i$ et $e_k = y_k / \|y_k\|$. On obtient une famille orthonormale avec $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_k)$ pour tout k.
- **Projeter sans base orthonormale** : écrire $p_F(x) = \sum \lambda_j f_j$ dans une base (f_j) de F, puis imposer $\langle x - p_F(x), f_k\rangle = 0$ pour tout k : on obtient un système linéaire en les λ_j.
- **Cas usuels** : sur la droite dirigée par u, $p(x) = (\langle x, u\rangle / \|u\|^2)\, u$; sur l'hyperplan de vecteur normal n, $p(x) = x - (\langle x, n\rangle / \|n\|^2)\, n$.

PIÈGES CLASSIQUES

- Une famille orthogonale n'est libre que si ses vecteurs sont *non nuls*.
- Dans Gram-Schmidt, on soustrait les projections sur les e_i *déjà normalisés* ; si les vecteurs ne sont pas normalisés, il faut diviser par $\|e_i\|^2$.

- Cauchy-Schwarz et l'inégalité triangulaire valent pour *tout* produit scalaire : inutile de les redémontrer avec des coordonnées.

Exemple résolu : projeter sur un plan

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, soit P le plan d'équation $x + y + z = 0$ et $x = (1, 2, 3)$. Un vecteur normal à P est $n = (1, 1, 1)$, avec $\langle x, n\rangle = 6$ et $\|n\|^2 = 3$. Le projeté orthogonal de x sur P est $p(x) = x - (6/3)\, n = (-1, 0, 1)$ (on vérifie que $-1 + 0 + 1 = 0$).
La distance de x à P vaut $|\langle x, n\rangle| / \|n\| = 6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$, et l'on retrouve bien $\|x - p(x)\| = \|(2, 2, 2)\| = 2\sqrt{3}$.

7. Auto-évaluation

- ☐ Je sais : Montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel.
- ☐ Je sais : Montrer qu'une famille est libre, génératrice, ou est une base.
- ☐ Je sais : Trouver la dimension et une base d'un sous-espace défini par des équations ou par des vecteurs.
- ☐ Je sais : Montrer que deux sous-espaces sont supplémentaires.
- ☐ Je sais : Déterminer noyau, image et rang d'une application linéaire ou d'une matrice, et utiliser le théorème du rang.
- ☐ Je sais : Reconnaître et manipuler un projecteur ou une symétrie.
- ☐ Je sais : Écrire la matrice d'une application linéaire dans des bases données.
- ☐ Je sais : Écrire et utiliser une matrice de passage, dans le bon sens.
- ☐ Je sais : Calculer un rang et un inverse par le pivot de Gauss.
- ☐ Je sais : Calculer un déterminant (opérations élémentaires, Laplace) et en déduire l'inversibilité.
- ☐ Je sais : Calculer la signature d'une permutation.
- ☐ Je sais : Orthonormaliser une famille (Gram-Schmidt), calculer un projeté orthogonal et une distance.

POURQUOI C'EST IMPORTANT POUR LA MP

- La MP s'appuie sur ces chapitres pour la **réduction des endomorphismes** (valeurs propres, diagonalisation, polynômes d'endomorphismes), pour les **endomorphismes des espaces euclidiens** et pour l'algèbre linéaire en dimension infinie.
- Les points les plus réutilisés : changement de base et similitude, déterminant et rang, noyau / image / somme directe, projecteurs et projection orthogonale.
- Si une partie reste floue : refaire les exemples de cours à la main, puis des exercices classiques sur cette partie, avant de passer à la suivante.

Source : programme de mathématiques de la classe MPSI (MENJS 2022), sections 3.2 à 3.7.